

GUÍA 1: DEFINICIÓN PROYECTO APT — FASE 1

PORTAFOLIO DE TÍTULO (APT122) • INGENIERÍA EN CONECTIVIDAD Y REDES

1. ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre estudiante	Bruno Urrea Ortiz
Rut	21.543.637-3
Carrera / Sede	Ingeniería en Conectividad y Redes / San Joaquín
Equipo de Trabajo	• Bruno Urrea Ortiz (Líder Ciberseguridad) • Freddy Vásquez (Routing & VoIP) • Cristóbal Quezada (Web & DMZ) • Kevin Retamales (Hardening & QA)

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO APT

Nombre Proyecto	KRONOS SENTINEL: Autonomous AI-IPS & Real-Time Incident Voice Response SOAR Architecture
Áreas de Desempeño	Ciberseguridad Perimetral, Routing/Switching L2/L3 (VLANs 802.1Q), Telefonía VoIP SIP/PJSIP y Automatización con IA.
Competencias Clave	Comp. 3 (Tendencias de conectividad) • Comp. 4 (Redes corporativas) • Comp. 5 (Voz y datos) • Comp. 6 (Automatización) • Comp. 7 (Gestión vulnerabilidades) • Comp. 8 (Prevención riesgos).

3. FUNDAMENTACIÓN PROYECTO APT

Relevancia Laboral	Resuelve la sobrecarga de >50% de falsos positivos en firewalls y el colapso cognitivo del operador humano bajo presión, conteniendo en kernel (<100ms) e informando al CISO por voz interactiva (<1.5s).
Descripción Técnica	pfSense 2.9.0 + Suricata Inline Netmap + HAProxy SSL + Motor KRONOS (Python AST parser / pfctl kill states) + Asterisk PBX AMI + Google Gemini Live Flash 3.1 (\$0 CLP).
Perfil de Egreso	Conecta de forma sinérgica la infraestructura de redes L2/L3, el hardening perimetral, la telefonía VoIP y el desarrollo de automatizaciones avanzadas.
Factibilidad \$0 CLP	18 semanas, 72h lectivas + 144h autónomas. Software 100% libre y capas gratuitas. Evasión de CGNAT mediante Tailscale Subnet Router.

4. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS

Objetivo General	Diseñar, implementar y validar la arquitectura KRONOS SENTINEL de costo cero (\$0 CLP), integrando prevención de intrusiones en kernel, supresión heurística de falsos positivos y notificación interactiva por voz en tiempo real con Inteligencia Artificial hacia el CISO.
Objetivos Específicos	1. Infraestructura perimetral pfSense CE 2.9.0 con 4 VLANs 802.1Q. 2. Suricata 7.x Inline Netmap IPS y reglas dropsid.conf sin latencia. 3. HAProxy 2.8+ SSL con Stick-Tables anti-fuzzing protegiendo DVWA en DMZ. 4. Motor de Correlación KRONOS en Python 3.12 con análisis AST anti-ruido. 5. Control atómico en kernel FreeBSD con pfctl (kill states y tabla snort2c). 6. Asterisk 20 LTS en Docker con auto-dialer AMI hacia PJSIP/1001. 7. Bridge WebSocket hacia Google Gemini Live Flash 3.1 para debriefing interactivo. 8. Validación empírica mediante matrices de pruebas QA (<1.5 s).

5. METODOLOGÍA Y FUNCIONES DEL EQUIPO

Metodología de Ingeniería en Ciclo Iterativo e Incremental (4 Fases: Diseño L2/L3 ➔ Seguridad Perimetral ➔ Motor KRONOS & VoIP IA ➔ Integración SOAR & QA).

Funciones: • **Bruno Urrea:** Líder Ciberseguridad, Motor KRONOS, pfctl y Gemini Live. • **Freddy Vásquez:** Routing, VLANs, Asterisk y Tailscale. • **Cristóbal Quezada:** HAProxy SSL y DMZ DVWA. • **Kevin Retamales:** Hardening, GeoIP pfBlockerNG y QA.

6. PLAN DE TRABAJO & CARTA GANTT RESUMIDA (18 SEMANAS)

Actividad / Entregable	Resp.	Fase 1 (S1-S4)	Fase 2 (S5-S15)	Fase 3 (S16-S18)
A1-A2. Setup pfSense & VLANs 802.1Q	Bruno/Freddy	S1 - S4	-	-
A3-A4. Suricata Netmap & pfBlocker GeoIP	Bruno/Kevin	-	S5 - S8	-
A5. HAProxy SSL & Laboratorio DVWA	Cristóbal	-	S9 - S10	-
A6-A7. Motor KRONOS, pfctl & Asterisk PBX	Bruno/Freddy	-	S11 - S14	-
A8-A9. Gemini Live Voice & Tailscale Mesh	Bruno/Freddy	-	S14 - S15	-
A10. Pruebas QA, Auditoría & Defensa	Todo el Equipo	-	-	S16 - S18